松山湖“5.23”一般淹溺事故调查报告

2020年5月23日21时10分许，松山湖南畲朗污水处理厂发生一起淹溺事故，造成一名工人死亡，直接经济损失176万元人民币。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2020年5月24日批准成立了由松山湖党工委副书记、管委会副主任黄晨光为组长，园区应急管理分局局长黎守宁、松山湖纪工委办公室副主任罗伟强为副组长，松山湖纪工委、组织群团局、公安分局、应急管理分局、城市建设局、生态环境分局有关人员参加的松山湖“5•23”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

1.基本情况

（一）事故单位基本情况

东莞市北控伟通污水处理有限责任公司（以下简称伟通公司）。公司类型：有限责任公司（法人独资）。统一社会信用代码：914419007629161116，地址：东莞市松山湖园区茶石路松山湖段5号。法定代表人：杨越辉，身份证号码：XXXXXX。注册资本：人民币捌仟叁佰叁拾伍万元。成立日期：2004年5月25日。营业期限：长期。经营范围：专营城市污水处理厂的建设、营运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2008年1月18日通过环境影响评价。

2009年8月与生态园管委会签订BOT特许经营协议。

2011年6月27日通过环保验收。

2011年6月进入商业运营。

（二）事故项目相关情况

该事故起初系由于2020年3月份伟通公司厂内人员在巡视时，发现4号二沉池与集配水井的连接管（DN720*8钢管）处地面出现塌陷和渗水现象，经检查发现该段管道焊缝处出现裂缝，造成漏水。由于该段连接管两头均未设计阀门，因此检修该段管道时，需将4号二沉池停止运行。但由于伟通公司承担着东莞市松山湖园区、石龙、企石、茶山、石排、横沥等镇总计20余万吨/日生活污水处理任务，因此为尽量不造成污水厂减产，避免引起环境污染事件发生，伟通公司在该段配水管另一头安装安全气囊，堵住其他二沉池的来水回流至该处维修点，如此可保证1、2、3#二沉池运行。

4#二沉池直径40m，配水池顶高程6.5m，池底高程1.28m，与4#二沉池连接管中心高程3.45m，现场实测水位高程2.05m，水痕水位高程5.3m，推算发生事故时水头差3.25m。

现场安装气囊采购时间为2020年4月15日，气囊批号2020041300030，该批次数量为10个，有合格证。现场气囊安装时间为2020年5月21日，因5月22日暴雨天气暂停施工，5月23日复工后，气囊监测压力值0.02MPa。

事故发生后取出爆炸气囊检查发现气囊制作接缝处存在破损情况，裂缝长度约10cm。配水池连接管道气囊安装部位未发现明显的毛刺。

（三）事故发生前的作业安排

伟通公司发现管道漏水情况后，于2020年5月23日按照伟通公司作业规程办理了维修作业前公司内部审批手续并安放了气囊，厂长胡颖签署了维修实施方案，签订了临时用电审批表、动火作业票。厂长胡颖根据维修方案对蔡新平等作业人员进行了安全交底，签订安全交底单。按照气囊使用规程多次检查安全气囊压力，并安排一人用泵抽开挖坑内的积水，一人清理积泥，按维修方案准备了抽沙泵、水裤，安全带、救生圈、麻绳、照明灯、个人防护用品等维修及安全防护物资。计划通过在管道上开口，对管道裂缝上部进行焊接修补，底部填充麻绳的方法修补漏水裂缝。

（四）相关人员基本情况

1、 胡颖，男，38岁，身份证号码：XXXXXX，身份证住址：XXXXXX，2014年12月24日入职东莞市北控伟通污水处理有限责任公司，任职厂长至今。

2、杨越辉，男，51岁，身份证号码：XXXXXX，东莞市北控伟通污水处理有限责任公司法定代表人，实际上不参与公司管理。

3、蔡新平（死者），男，36岁，身份证号码：XXXXXX，身份证住址：XXXXXX，东莞市北控伟通污水处理有限责任公司维修班长。取得“焊接与热切割作业”特种作业操作证；领证日期：2015年3月19日；有效期限：2015年3月19日至2021年3月19日；证号：XXXXXX；考核发证单位为河北省安全生产监督管理局。2015年9月14日与公司劳动签订合同，负责公司的机械设备的定期检修和设备维修记录的汇总、统计与管理等工作。

4、王信文，男，60岁，身份证号码：XXXXXX，北控伟通水务有限公司运行工。

5、包书崇，男，47岁，身份证号码：XXXXXX，东莞市北控伟通污水处理有限责任公司维修工。

6、姜征利，男，41岁，身份证号码：XXXXXX，东莞市北控伟通污水处理有限责任公司维修工。

7、袁志华，男，57岁，身份证号码：XXXXXX，东莞市北控伟通水务有限公司运行工。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察和相关人员的调查询问基本还原事故发生经过。2020年5月23日20点55分，维修班长蔡新平带4名辅助作业员工对管道内壁进行打磨时，堵在出水管与配水池连接处管口的安全气囊突然破裂，配水井中的水瞬间沿管道开口喷出，涌入正在检修的工作面地坑内，并将现场作业坑迅速淹没。蔡新平因小腿以下部位被卡在作业开口而无法脱身。现场辅助作业人员包书崇和从办公室赶来的侯蓬勃在保证自身安全的情况下下水施救，同时，公司办公室员工刘子铭第一时间报消防队和120急救中心请求援助施救，并迅速关停提升泵、闸断其它二沉池进水阀门、放空V型滤池等，尽一切办法切断进水。现场施救因作业坑瞬间内已全部被淹，且配水井的水仍不断从开口处喷出，强大的水压和水流导致施救人员数次施救无果，加上蔡新平已经被卡在管道开口处，现场施救人员最终没能把蔡新平拉上来。



图一事发现场周边情况



图二事故发生时情况



图三事发管道情况

（二）应急救援和善后处置情况

2020年5月23日21点28分消防人员到达现场后立即下水，多次施救甚至潜水靠近蔡新平，也未能成功将蔡新平拉出来，现场同时安排有4台水泵进行抽水，直至次日0点20分，消防人员将蔡新平从作业处拉出来，蔡新平已溺水身亡。

松山湖应急管理分局接到伟通公司报告后。应急管理分局分局长带执法人员立刻到事故现场开展处置工作，联合消防人员解救被困人员并排除现场安全隐患。

各部门现场处置及时、有效，未发生二次事故及群体事件。事故发生后，北控伟通污水处理有限责任公司积极安抚死者家属。6月4日，北控伟通污水处理有限责任公司与死者家属达成补偿协议。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故造成1人死亡。死者：蔡新平，男，36岁，身份证号码：XXXXXX，住址：XXXXXX，为伟通公司现场作业的电焊工。死亡原因为溺水。

（二）本次事故造成的直接经济损失为176万元人民币。

四、事故原因分析和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组经现场勘验、调查询问，并走访有关单位和人员，查清了事故原因和性质。

(一)事故直接原因

气囊突然爆炸导致配水池连接管封堵失效，水流涌入连接管，经预留焊接开口涌出，死者蔡新平被卡在开口处溺水,是造成事故发生的直接原因。

间接原因

东莞市北控伟通污水处理有限责任公司制定维修实施方案时，未对施工过程中的重大风险进行评估，未对安全气囊堵住管道的可靠性进行分析排查，安全生产隐患排查不彻底，未排查出气囊可能爆炸导致配水池连接管封堵失效的事故隐患，未采取二次防护措施隔离配水池管道等措施。

（三）相关单位、人员履职情况

1.东莞市北控伟通污水处理有限责任公司

该公司按要求开展日常安全生产教育，在对4号二沉池出水管维修时按要求进行了现场作业审批，特种作业人员按要求持有有效特种作业操作证。但未能预料到气囊存在破裂的风险，未采取二次防护措施隔离配水池管道等措施。未对施工过程中的安全风险进行评估，安全生产隐患排查不彻底，未履行好其相关安全生产法定职责。

2.松山湖生态环境分局

松山湖生态环境分局将安全生产检查工作纳入至日常监管工作中，重点对污染防治设施作业空间、危化品生产储存空间、粉尘涉爆空间等重点领域进行安全生产检查。2019年7月26日生态环境分局会同应急管理分局对东莞市北控伟通污水处理有限责任公司开展安全生产联合检查，对发现存在的安全隐患进行整改处理。2020年以来，松山湖生态环境分局结合安全生产“三个必须”的要求对伟通公司检查5次，配合东莞市环保产业

促进中心巡查伟通公司1次。松山湖生态环境分局要与市环保产业促进中心进一步协调配合，加强对污水处理厂的监管。应从“管行业必须管安全”着眼，既要管环保，也要管安全，坚决防范再次发生环保设施设备建设维修过程中的生产安全事故。

3.胡颖，通过查阅资料，发现东莞市北控伟通污水处理有限责任公司主要负责人胡颖按照规定履行了建立健全本单位安全生产责任制、组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程、组织制定本单位生产教育和培训计划、保证单位安全生产投入的有效实施、督促检查单位的安全生产工作，组织制定并实施单位生产安全事故应急救援预案、按要求报告生产安全事故等相关的主要负责人职责。

（四）事故性质认定

事故调查组经调查认定，东莞市松山湖“5•23”一般淹溺事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关法律法规的规定，建议对东莞市松山湖“5•23”一般淹溺事故有关单位做出如下处理：

东莞市北控伟通污水处理有限责任公司制定维修实施方案时，未对施工过程中的重大风险进行评估，未对安全气囊堵住管道的可靠性进行分析排查，安全生产隐患排查不彻底，未排查出气囊可能爆炸导致配水池连接管封堵失效的事故隐患，未采取二次防护措施隔离配水池管道等措施，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议由应急管理部门对东莞市北控伟通污水处理有限责任公司进行行政处罚。

六、事故防范和整改建议

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。

园区有关部门、各企事业单位要深入贯彻学习习近平总书记对安全生产作出的重要指示，自觉把习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指示落实到安全生产各项工作中，按照“三个必须”抓好本行业领域内的安全生产 。要按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府、园区管委会关于安全生产工作的决策部署，牢固树立风险意识，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，把风险挺在隐患前面，把隐患挺在事故前面，要担负起防范化解重大风险的政治职责，深刻领会以人民为中心的思想，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一思想。要深刻吸取东莞市“5·14”较大淹溺中毒事故血的教训，举一反三，进一步落实安全生产责任，正确认识当前安全生产形势的复杂性、多变性，保持如履薄冰、如临深渊的工作状态，时刻绷紧安全生产这根弦。

（二）严格落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平

事故单位应深刻汲取本次事故教训，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；要健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除各类事故隐患。园区各类企业要深刻吸取事故教训，严格做好“五到位”，全面落实企业安全生产主体责任。一是安全责任到位，建立健全各层级、各部门以及关键岗位人员安全生产责任制，实行安全生产“一岗双责”，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定安全责任的考核标准及奖惩制度。二是安全投入到位，加大安全培训教育、隐患排查治理、安全科技创新等环节的经费投入，不断强化企业安全生产保障；依法为从业人员购买工伤保险。三是安全培训到位，按照实际制定培训计划，按照规定对“新进、转岗或从事新工艺”的作业人员、“安管人员”“特种作业人员”等进行专业安全生产知识培训，做到100%持证上岗。四是安全管理到位，严格执行安全生产制度管理、现场重大危险源管控、安全设施设备管理，扎实开展建筑施工安全生产标准化建设，提高安全生产管理水平。五是应急救援到位，组建救援队伍、配备相应的应急救援设备物资；定期组织应急演练、专项应急演练，同时对在建项目开展经常性的岗位应急处置措施的培训和演练，提高应急响应能力，确保在发生事故后能及时高效处置，减少人员伤亡和财产损失。

（三）加强企业员工安全意识教育培训

园区各类企业要经常性开展对施工人员及管理人员、特种作业人员的上岗前安全教育及培训和对管理人员、特种作业人员的资质、资格的全面检查，防止无证经营或无证上岗。

（四）各监管部门加强日常安全监管执法力度

园区各负有安全生产监督管理职责的部门要充分利用《中华人民共和国安全生产法》对生产经营单位实行监督执法，开展安全生产事故隐患排查治理，加强对企业内部设施设备维修、有限空间作业、高空作业等检查指导，排除事故隐患，全面加强行业领域内安全生产工作，杜绝类似事故的发生。

松山湖 “5•23”一般淹溺事故调查组

2020年7月16日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-